ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

9 № 1 зертханалық жұмыс «Температуралары әр түрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру»

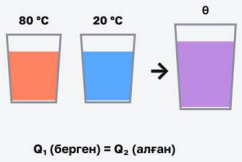
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ыстық су мен суық суды араластырсақ, ыстық судың берген жылуы суық судың алған жылуына тең бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ыстық су береді	**А.** $Q_1 = cm_1(t_1 - \theta)$.
2. Суық су алады	**Б.** Идеал жағдайда $Q_1 = Q_2$ (энергияның сақталуы). Шығын болса $Q_1 > Q_2$.
3. Жылулық тепе-теңдік теңдеуі	**В.** $Q_2 = cm_2(\theta - t_2)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q_1 = cm_1(t_1 - \theta)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q_1	жылу мөлшері	Дж
c	_____	_____
m_1	масса	кг
t_1	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ыстық және суық су араласқанда:**
   - (A) Ыстық судың берген жылуы = суық судың алғаны
   - (B) Жылу жоғалады
   - (C) Екеуі де қызады
   - (D) Екеуі де суиды

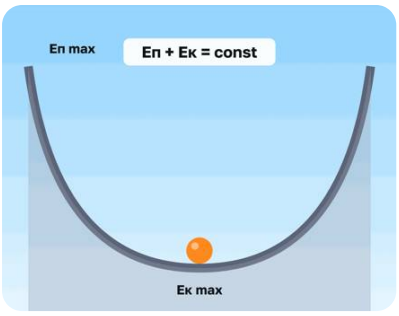
2. **Меншікті жылу сыйымдылықтың бірлігі:**
   - (A) Дж/(кг·°C)
   - (B) Дж·кг
   - (C) Вт/°C
   - (D) Дж/кг

3. **Жылу мөлшерінің формуласы:**
   - (A) $Q = qm^2$
   - (B) $Q = mgh$
   - (C) $Q = cm\Delta t$
   - (D) $Q = c/m\Delta t$

4. **Судың меншікті жылу сыйымдылығы:**
   - (A) 1000 Дж/(кг·°C)
   - (B) 420 Дж/(кг·°C)
   - (C) 42 Дж/(кг·°C)
   - (D) 4200 Дж/(кг·°C)

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ыстық су неге суыды, ал суық су неге жылыды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Q_1 мен Q_2-ні салыстырып, айырмашылықтың пайызын есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $Q_1 > Q_2$ шықты? Калориметрдің рөлі қандай? Шығынды азайтудың 2 жолын ұсын.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 — 2 қызықты дерек
- ☐ 1 — 1 сұрақ
- ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Үйде шыныаяқпен ұқсас тәжірибе жасау.

C Калориметрдің жылу сыйымдылығын ескеріп есепті қайта шешу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 1 зертханалық жұмыс «Температуралары әр түрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру».

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $Q_1 = cm_1(t_1 - \theta)$: Q_1 — жылу мөлшері, Дж; с — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°С); m_1 — масса, кг; t_1 — температура, °С

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: Жылу ыстық денеден суыққа өтеді.

В деңгейі: Мысалы, айырма 5–10%.

С деңгейі: Жылу калориметрге, ауаға, термометрге кетеді; қақпақ, тез өлшеу, калориметрдің жылу сыйымдылығын ескеру.